

Introducción a la Programación Honores

Quiz IV – N1

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y tiene una duración máxima de **20 mins**.
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas, pueden ser calificadas como incorrectas.** Puede usar lápiz, **pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero.**
- Ante un intento de copia, el profesor podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Compromiso de integridad:

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*¹, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Login: _____

Firma: _____

¹ En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como “el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica”.

Las dos preguntas se basan en **N1-PROY: CupiBank**. Aquí un recordatorio de algunas funciones del proyecto que puede asumir que ya están implementadas y puede invocar directamente:

Nombre de la función		calcular_ingreso_mensual_netto
Descripción de la función		Calcula el ingreso mensual neto de un cliente.
Parámetros	Tipo	Descripción
salario_base	float	Salario mensual base del cliente.
ingresos_extras	float	Otros ingresos mensuales del cliente (independientes de su salario base).
impuestos	float	Total estimado de impuestos mensuales.
Retorno		
float	Ingreso mensual neto del cliente, redondeado a dos decimales.	

Nombre de la función		calcular_capacidad_endeudamiento
Descripción de la función		Calcula la capacidad de endeudamiento de un cliente.
Parámetros	Tipo	Descripción
salario_base	float	Salario mensual base del cliente.
ingresos_extras	float	Otros ingresos mensuales del cliente (independientes de su salario base).
impuestos	float	Total estimado de impuestos mensuales.
gastos_mensuales	float	Total de gastos mensuales del cliente.
porcentaje_endeudamiento	float	Porcentaje del ingreso disponible para nuevas deudas (entre 0.0 y 1.0).
Retorno		
float	Capacidad de endeudamiento del cliente, redondeada a dos decimales.	

Pregunta 1. Implemente la función `calcular_calificacion_crediticia` en Python que permita evaluar la solvencia del cliente según confiabilidad, referidos y riesgo, según la siguiente fórmula:

$$calificacion_{crediticia} = \frac{(confiabilidad \cdot peso_{confiabilidad}) + (referidos \cdot beneficio_{por_referido})}{riesgo}$$

Donde:

- confiabilidad: Índice entre 0.0 y 1.0 asignado por CupiBank y que refleja el historial crediticio del cliente. A mayor valor, mayor confiabilidad en el cliente.
- peso_confiabilidad: Peso fijo de 0.5 asignado por CupiBank a la confiabilidad.
- referidos: Número de clientes referidos (entre 0 y 5).
- beneficio_por_referido: Beneficio fijo de 0.1 por referido, definido por CupiBank.
- riesgo: Índice de riesgo entero asignado por CupiBank, con valores permitidos de 1 (bajo), 2 (medio) o 3 (alto).

Pregunta 2. Implemente la función `calcular_cupo_limite` en Python que permita calcular el monto máximo de crédito que puede otorgarse al cliente, según la siguiente fórmula:

$$cupo_{limite} = capacidad_{endeudamiento} \cdot calificacion_{crediticia}$$

Donde:

- capacidad_endeudamiento: Monto máximo que el cliente puede destinar a deudas.
- calificacion_crediticia: Solvencia del cliente según confiabilidad, referidos y riesgo.

Nota: Debe implementar únicamente el cuerpo de las funciones.

Rúbrica de calificación calcular_calificacion_crediticia:

Descripción	Cumple	Cumple parcialmente	Incumple
(20 pts) Calcula correctamente la calificación crediticia de un cliente, según la fórmula descrita.	20	10	0
(20 pts) Declara las constantes siguiendo la convención vista en el curso.	20	-10 sobre 20 por cada una no usada	0
(5 pts) Redondea el resultado a la cantidad de decimales indicada en la documentación.	5	0	0
(3 pts) El valor retornado corresponde al tipo de dato especificado en la signatura.	3	0	0
(2 pts) Código legible y con buenas prácticas de programación.	2	1	0
Total	____ / 50		

Rúbrica de calificación calcular_cupo_limite:

Descripción	Cumple	Cumple parcialmente	Incumple
(20 pts) Calcula correctamente el cupo límite de un cliente, según la fórmula descrita.	20	10	0
(20 pts) Reutiliza funciones preexistentes mediante composición, sin reimplementar su lógica.	20	-10 sobre 20 por cada una no usada	0
(5 pts) Redondea el resultado a la cantidad de decimales indicada en la documentación.	5	0	0
(3 pts) El valor retornado corresponde al tipo de dato especificado en la signatura.	3	0	0
(2 pts) Código legible y con buenas prácticas de programación.	2	1	0
Total	____ / 50		

Observaciones (espacio para quien califica):
